

Mathematik M7: zwei Funktionsziele mit aktuellen PNG-Seiten

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:853c45a27bd418247bc6a8f79ae6e79ec45b10e14d9c2add810559c3007526bb

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Extremstellen parameterabhängig untersuchen

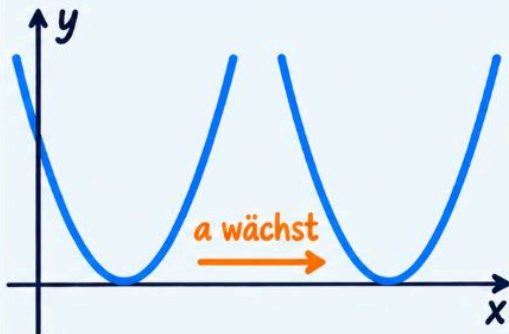
Lernziel-ID 7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Extremstellen mit Parameter a

$$f_a(x) = (x-a)^2$$



$$f'_a(x) = 2(x-a)$$

$$f'_a(x) = 0 \Rightarrow x = a$$

$$f''_a(x) = 2 > 0$$

Tiefpunkt: $T_a = (a|0)$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ableitungen verwenden, um Extremstellen einer Funktionenschar in Abhängigkeit vom Parameter zu bestimmen und die Ergebnisse zu prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameterwirkung auf Schargraphen beschreiben](#) bfa2351c-735e-56eb-a778-2413aa68db42

[Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen](#) 5e615e88-25b6-50d5-8f1a-c57e5f9466ed

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ganzrationale Funktionenscharen untersuchen](#) fcf9af67-7abd-46a0-594a-9b5d-d2dc18e5e473

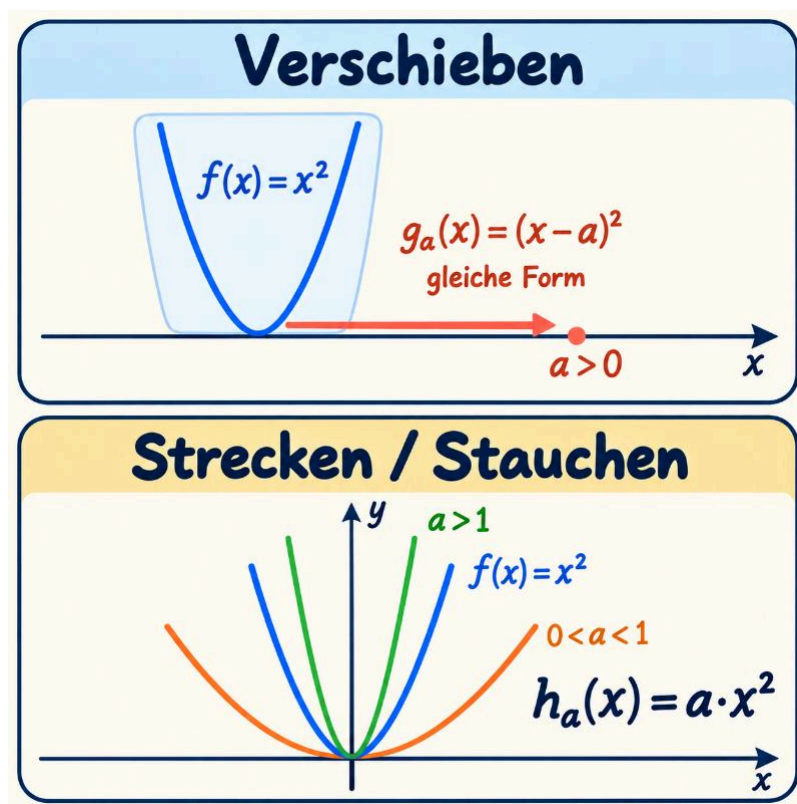
[Ortskurven von Extrempunkten bestimmen \(LK\)](#) fdce0ced-

[Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen](#) 6ca8ad6b-a770-5d5e-9f91-7211c54c45b0

Transformationsscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen

Lernziel-ID e33e75e3-eae5-5a09-862f-d1a11176373f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionenscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen, wenn der Parameter ausschließlich eine Streckung, Stauchung oder Verschiebung bewirkt, und die Parameterwirkung am Graphen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#) a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

[Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf